BUCAILLE Théo
DANIELO Lilian

Les images de télédétection au service des territoires

Source image : ©Archives Guillaume Bonnaud / récupérée sur https://www.sudouest.fr

Analyses de l'impact des incendies de 2022 en Gironde (33)

SOMMAIRE

Introduction..... 2
Présentation du sujet.....2
Présentation du territoire d'étude..... 2

I. Méthodologie et outils..... 3

II. Composition colorées et indices.....4
1. Composition en vraie couleur.....4
2. Composition en fausse couleur.....5
3. Calcul de l'indice NDVI.....6
4. Calcul de l'indice NBR.....7

III. Extraction et analyse des signatures spectrales..... 10

IV. Classification supervisée : Random Forest..... 12

V. Détection de changements..... 15
1. Croisement de la classification et de l'indice NBR..... 15
2. Interprétation des surfaces brûlées..... 15

Conclusion.....17

Bibliographie..... 18

Introduction

Présentation du sujet

Les incendies survenus en Gironde à l'été 2022 constituent un événement majeur à l'échelle nationale. Deux foyers principaux se sont déclarés le 12 juillet : l'un à Landiras et l'autre à La Teste-de-Buch. Ces incendies ont affecté le massif des Landes de Gascogne, provoquant une crise exceptionnelle tant par leur ampleur que par leur durée et leur simultanéité.

La Gironde a concentré à elle seule près de 50 % des surfaces brûlées en France en 2022 (Copernicus, 2022), illustrant l'intensité du phénomène. Au total, plus de 32 000 hectares ont été détruits dans ce département. Ces feux s'inscrivent dans un contexte climatique particulier, marqué par une sécheresse prolongée et des températures élevées, favorisant la propagation rapide des incendies.

Ce contexte fait de cet événement un cas d'étude particulièrement pertinent pour analyser l'apport de la télédétection dans le suivi et la cartographie des zones brûlées.

Présentation du territoire d'étude

Le secteur d'étude se situe sur la commune de La Teste-de-Buch, en bordure du bassin d'Arcachon, à proximité immédiate de la Dune du Pilat. Cette zone appartient au massif forestier des Landes de Gascogne, qui constitue la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale (*HISTOIRE Forêt des Landes Aquitaine Forêt Gestion*, 2021). À l'échelle nationale, ce massif représente une part significative de la surface forestière française, avec environ un million d'hectares. Ce territoire est fortement dominé par des peuplements de pins maritimes, une essence particulièrement vulnérable aux incendies en raison de sa forte inflammabilité et de la structure homogène du couvert forestier.

Dans le cadre de cette étude, nous avons fait le choix de travailler sur une zone restreinte située à l'est de la dune. Ce choix méthodologique permet d'utiliser une seule image satellite Sentinel-2, facilitant ainsi les traitements et limitant la complexité des analyses. Cette approche, bien que simplificatrice, permet de conserver une zone représentative des dynamiques d'incendie.

Ce travail s'inscrit donc dans une démarche à grande échelle (locale), visant à optimiser le temps de traitement et la lisibilité des résultats. L'objectif principal est ici de proposer une méthodologie simple montrant comment l'imagerie satellitaire peut être mobilisée pour détecter, analyser et cartographier les zones affectées par les incendies.

I. Méthodologie et outils

Pour la réalisation de ce dossier, nous avons établi une méthodologie dans le but d'étudier et analyser les principaux changements sur notre territoire de travail précédemment présenté. Pour ce faire, nous avons mobilisé plusieurs outils pour traiter les images satellites et ainsi tirer des conclusions quant à l'impact des incendies de 2022 dans le département de la Gironde. L'ensemble de nos traitements a donc été réalisé via le logiciel SNAP, logiciel dédié à la télédétection. Ce premier logiciel nous a permis de visualiser les images, de réaliser des classifications ou encore de calculer des indices. Pour ce qui est de la mise en page cartographique, nous avons extrait les images traitées en .TIFF et nous avons utilisé QGIS pour les réaliser.

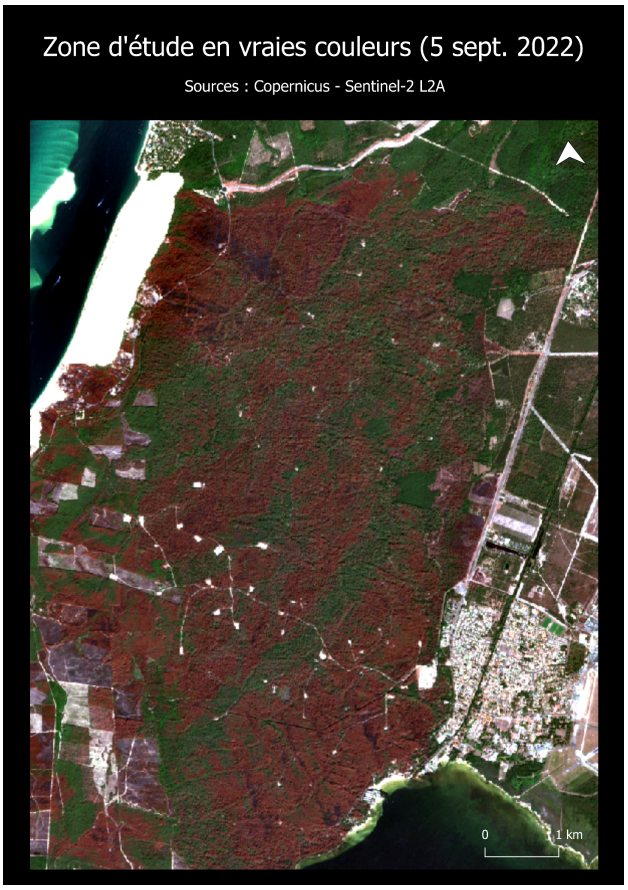
Concernant les images, nous avons opté pour des produits issus du satellite Sentinel-2 et fournis par le programme européen Copernicus ESA. Pour détecter les changements, nous avons fait le choix de sélectionner 2 dates pour notre analyse, à savoir, le 5 septembre 2021 et le 5 septembre 2022. L'idée est ici de comparer ces deux dates avec une logique avant incendie et après incendie, dans le but d'identifier clairement les impacts de ces derniers. Le choix d'utiliser des images Sentinel plutôt que Landsat réside principalement dans le fait que la résolution proposée par Sentinel est plus fine (10 m contre 30 m). De fait, les images Landsat nous semblaient être moins adaptées à une analyse fine des incendies sur notre territoire d'étude. De plus, les bibliographies consultées nous ont confortées dans notre choix d'utiliser Sentinel-2.

Pour ce qui est des détails techniques de ce satellite, ce dernier offre une résolution spatiale variant de 10 m (bande RVB, NIR) à 60 m selon les bandes spectrales. Il est doté d'un capteur imageur multispectral (MSI) couvrant ainsi 13 bandes dont 4 dans le visible, 6 dans le proche infrarouge (PIR) et 3 dans l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Sentinel-2 offre également une couverture (fauché) de 290 km au sol et le temps de revisite est estimé à 5 jours, ce qui permet donc de suivre de manière régulière l'évolution de l'occupation des sols. De plus, les images sélectionnées sont de niveau L2A c'est-à-dire corrigées des effets de l'atmosphère ce qui nous dispense ici des prétraitements tels que la correction atmosphérique (Sentinel Hub).

Après cette brève description des outils et satellites, il convient de présenter notre méthode générale et les différentes étapes la constituant. Les étapes seront détaillées au cours de ce rendu et les documents produits (cartes, graphiques, etc.) seront analysés. En premier lieu, nous avons téléchargé les images directement sur le site de l'agence spatiale européenne. Ces images ont ensuite été découpées dans le logiciel SNAP afin de ne conserver que la zone d'intérêt (zoom autour de la dune du Pilât). Nous avons ensuite réalisé des compositions colorées et calculé des indices dans le but de représenter la zone d'enjeu. Cette étape nous a ensuite permis de réaliser les signatures spectrales et de définir des classes d'occupations du sol dans la perspective de produire une classification pour chacune des deux dates retenues. Nous avons via ces classifications pu identifier de manière assez précise les zones de végétation ou encore les surfaces en eau. La dernière étape consiste en une multiplication de notre image de l'indice NBR et notre raster binaire (forêt = 1 et autre = 0). A partir du raster résultat, nous avons quantifié les surfaces de végétation impactées par les incendies.

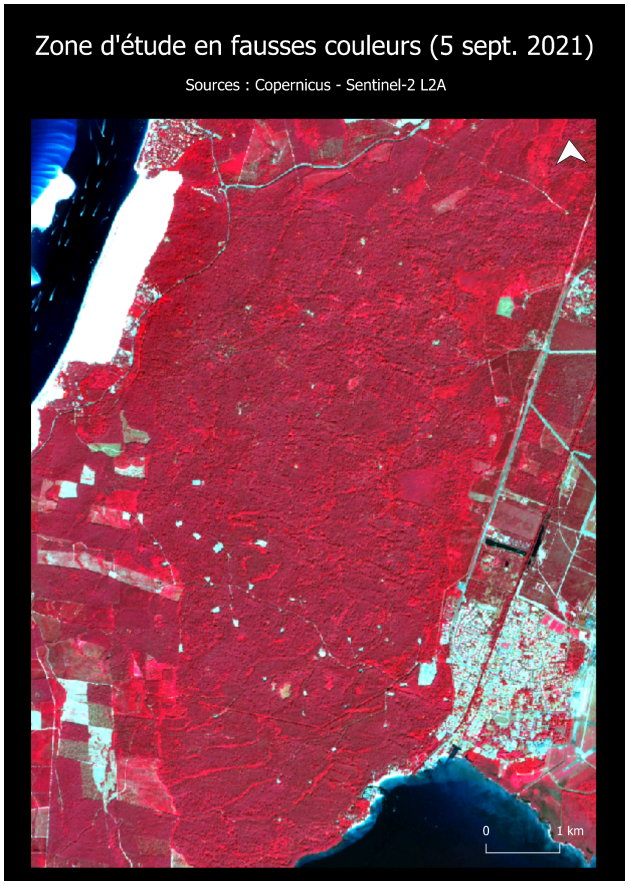
II. Composition colorées et indices

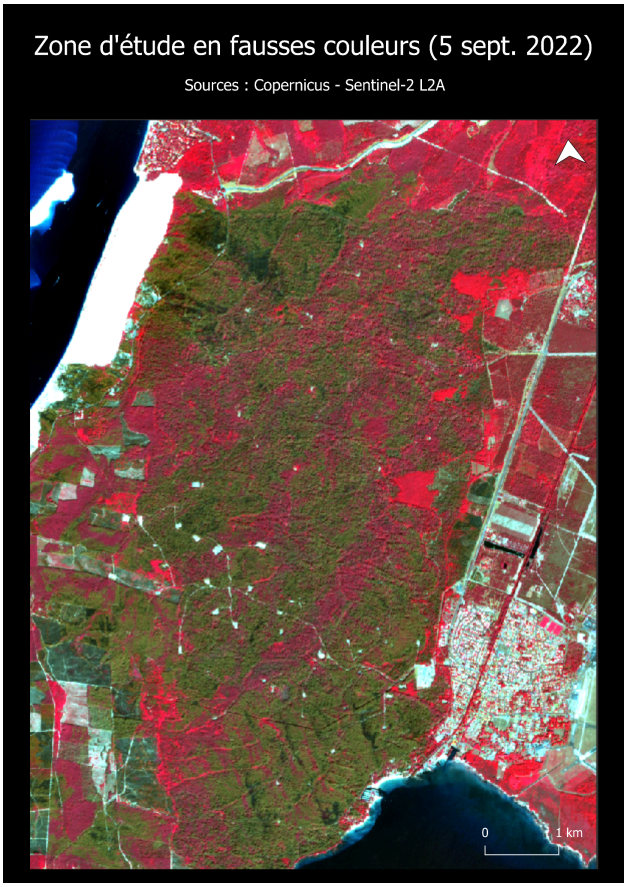
1. Composition en vraie couleur



Les cartes ci-dessus présentent une composition colorée en vraies couleurs. Cette composition correspond à une représentation de l'image satellite proche de la perception visuelle humaine. C'est le résultat de l'affichage des bandes du spectre visible c'est-à-dire, la bande (2) du bleu, la bande (3) du vert et la bande (4) du rouge. Dans cette représentation, la végétation saine apparaît en vert et la végétation brulée en ton sombre et rouge, les zones urbaines, les sols nus et le sable en blanc. Les surfaces en eau apparaissent quant à elle en bleu foncé voir en noir. Dans le cadre de notre étude, on détecte dès à présent une réflectance quasiment similaire entre l'urbain et les sols nus. Ces deux surfaces peuvent se confondre lors de l'analyse. Cette représentation donne une première lecture efficace des paysages et des changements survenus entre nos deux dates.

2. Composition en fausse couleur



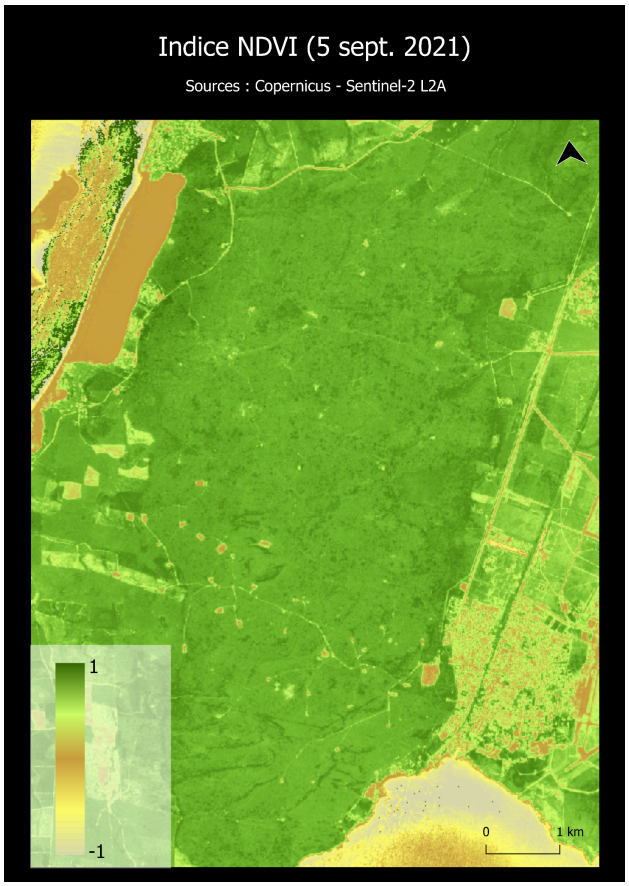


La composition en fausse couleur est une représentation spectrale dans laquelle les canaux Rouge, Vert et Bleu sont associés à des longueurs d'onde non visibles à l'œil humain. Dans notre cas, la bande infrarouge proche (B8) est assignée au canal rouge de l'image. Cette première approche visuelle des deux images côtes à côtes permet d'identifier directement les zones affectées par l'incendie.

Ce choix de composition repose sur une propriété de la végétation : la chlorophylle absorbe fortement le rayonnement dans le rouge visible (bande B4), tout en réfléchissant fortement l'infrarouge proche (bande B8), qui n'est pas utilisé par la plante, ce qui résume le manque du rouge sur la cicatrice de l'incendie de l'image 2022. En effet sur l'image de 2021, la forêt était représentée en rouge homogène, alors que sur l'image de 2022 la végétation apparaît en vert. Ainsi, une végétation dense et en bonne santé apparaît en rouge vif, tandis qu'une végétation dégradée et brûlée apparaît en vert. Les zones non végétalisées comme le sable et l'urbain apparaissent en teintes claires.

Cette étape est intéressante avant de procéder à des analyses plus quantitatives à l'aide d'indices.

3. Calcul de l'indice NDVI



Après avoir affiché les images en vraies puis fausses couleurs, nous avons décidé de travailler à partir d'indices dans le but de qualifier notre zone d'étude. De fait, nous avons d'une part localisé et évalué l'état de santé de la végétation (calcul d'un NDVI) et d'autre part mesuré l'impact des incendies de 2022 via le calcul d'un NBR. Ces deux indices nous ont semblé pertinents dans le cadre de notre étude et sont par ailleurs implémentés dans le logiciel SNAP. Les cartes ci-dessous permettent de spatialiser les résultats obtenus pour chacun de ces indices, et ce pour les deux dates retenues pour l'étude. Les indices seront ainsi présentés et une première analyse des résultats sera aussi effectuée.

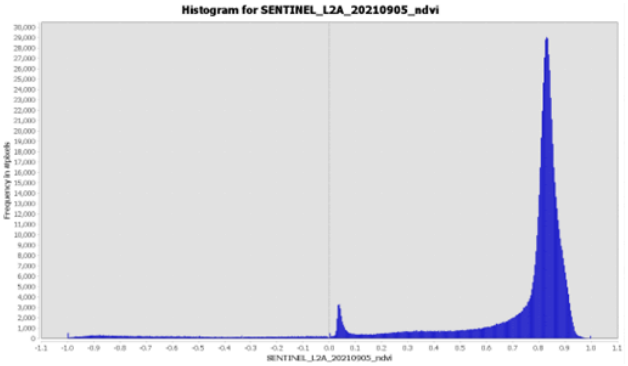
Pour commencer, l'indice NDVI est un indice normalisé qui permet de déterminer l'état de santé d'une plante, ou de manière générale, des surfaces de végétation. Il s'agit d'un indicateur très utilisé dans le cadre des prises de décision, notamment en agriculture pour identifier la situation de stress hydrique. Ce dernier est construit à partir de plusieurs canaux (bandes spectrales), à savoir, le Rouge (bande 4) et le Proche infrarouge (bande 8). Ainsi, la valeur NDVI résulte de la différence entre la bande du visible du rouge et la bande du proche infrarouge, en voici d'ailleurs la formule :

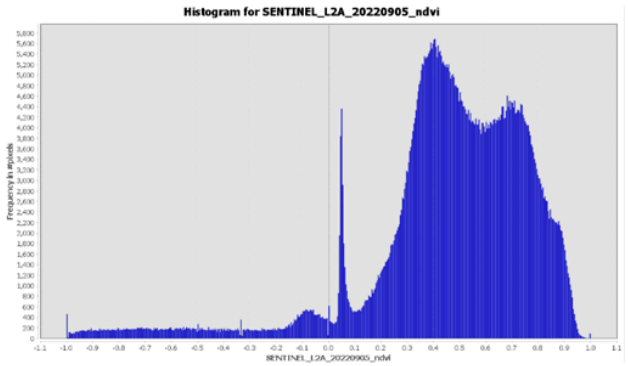
$$NDVI = (PIR-R) / (PIR+R)$$

Les valeurs de cet indice sont comprises entre -1 et 1. Plus la valeur se rapproche de -1, alors plus la surface identifiée ne semble pas être de la végétation. Il peut par exemple s'agir de surface enneigée ou de surface en eau, surfaces pour lesquelles la réflectance dans le rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. En revanche, des valeurs comprises entre environ 0 et 1 traduisent des surfaces de végétation. Plus l'indice est élevé alors plus la végétation semble être

en bonne santé. Il est à noter que le sol nu présente des valeurs proches de 0 au vu de sa réflectance quasi similaire dans le rouge et le PIR (Drones Imaging)

Pour ce qui est de notre zone d'étude, la forêt représente près de 70% de l'image satellite. Au vu des cartes ci-dessus, on retrouve un indice NDVI assez élevé pour l'image datant de 2021, et ce avec des valeurs majoritairement comprises entre environ 0,7 et 1. On constate également des valeurs plus faibles pour les surfaces d'eau et des valeurs plutôt proches entre le sol nu et l'urbain (zones qui se confondent au vu de leur réflectance assez similaires). Pour ce qui est de la seconde carte (image de 2022), les valeurs NDVI sont plus faibles et se situent principalement entre 0 et -1. Cela traduit un état de santé assez faible de la végétation. Plus largement la comparaison de ces deux images met en avant l'impact réel des incendies sur la zone étudiée. En effet, on identifie en 2021 des valeurs élevées pour la forêt et des valeurs faibles pour cette même zone en 2022. Les histogrammes de valeurs NDVI présentés ci-après permettent aussi d'appuyer les propos avancés. En effet, on remarque ici que dans l'ensemble pour l'image de 2021, la végétation y est très présente et que cette dernière semble avoir une forte activité chlorophyllienne car les valeurs sont concentrées entre 0,7 et 1 (indicateurs de bonne santé des plantes). En revanche, pour 2022, on note une dispersion plus importante de ces valeurs comprises entre 0 et 1 pour la majorité.





A partir de ces derniers, nous avons opté pour une classification binaire en déterminant un seuil de 0,25 pour les deux dates retenues. Ce seuil correspond de fait à la valeur pour laquelle la végétation se distingue des autres classes d'occupation du sol (sol nu, urbain, eau, etc.) (image 1). De plus, pour l'image de 2022, cette valeur traduit une distinction entre végétation en bonne santé et végétation brûlée. Néanmoins, la classification binaire réalisée n'est pas fournie ici car nous ne jugeons pas utile de la joindre à notre dossier. Elle permet en effet de distinguer la réduction de la surface végétalisée qui se devine assez nettement avec les cartes du NDVI.

4. Calcul de l'indice NBR

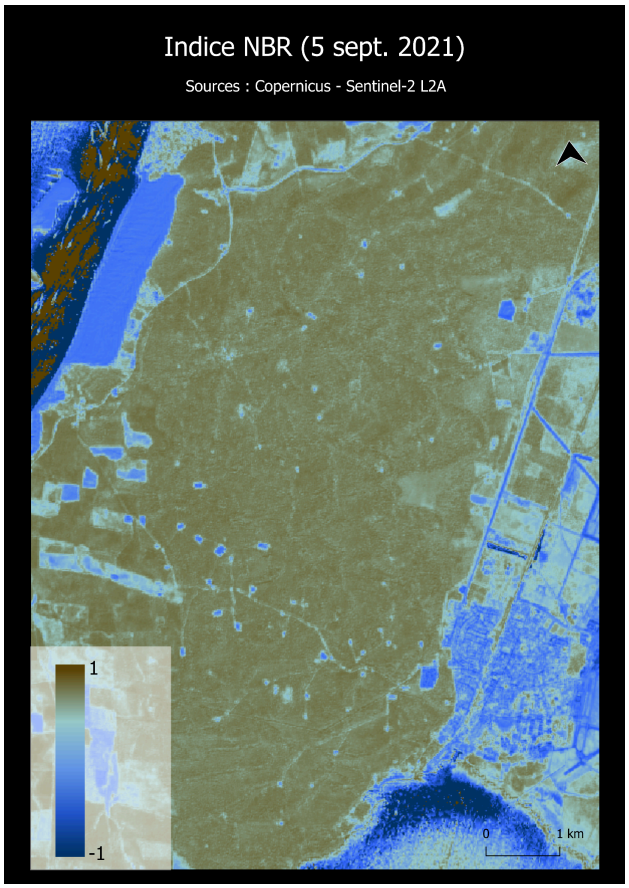
Ensuite, un autre indice a été calculé pour qualifier l'impact des feux de forêts en Gironde, en 2022, à savoir le NBR. Il s'agit ici d'un indice permettant de quantifier le taux de brûlure d'une surface via des images multispectrales. En clair, il traduit la différence entre une végétation saine et une végétation brûlée. Il se calcule quant à lui par l'utilisation des bandes du PIR (bande 8) et SWIR (Infrarouge à bande courte - bande 12). Il s'agit comme pour le NDVI d'un indice normalisé, la formule de calcul est la suivante :

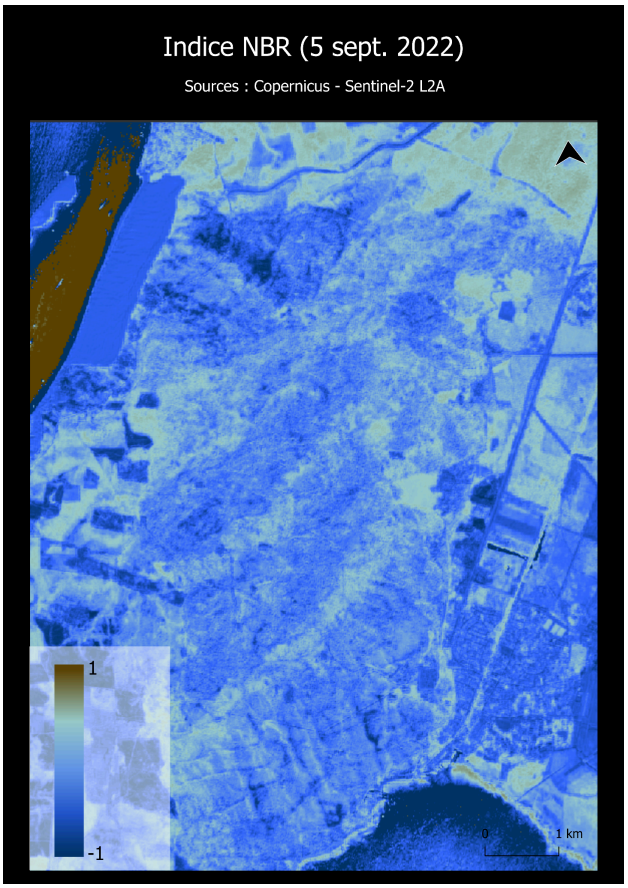
$$NBR=(NIR-SWIR) / (NIR+SWIR)$$

Pour ce qui est de son interprétation, il renvoie des valeurs entre -1 et 1 qui caractérisent l'intensité de brûlure. De fait, un NBR de 1 renvoie à une végétation saine et à l'inverse, un NBR

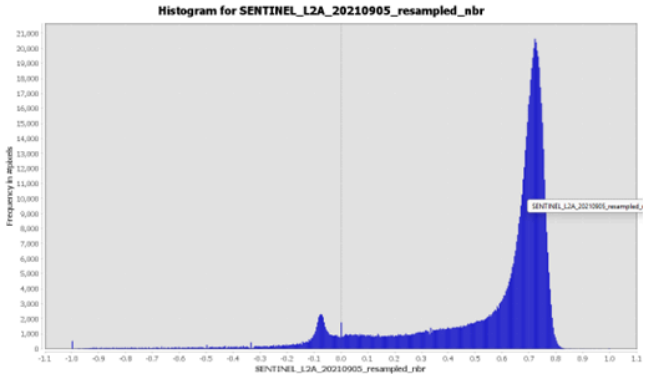
faible renvoie à des zones brûlées. En revanche, les zones urbanisées, la végétation sèche ou encore les sols nus renvoient eux aussi des valeurs faibles. Il convient alors de bien identifier les zones brûlées (enjeux de la classification présentée ultérieurement).

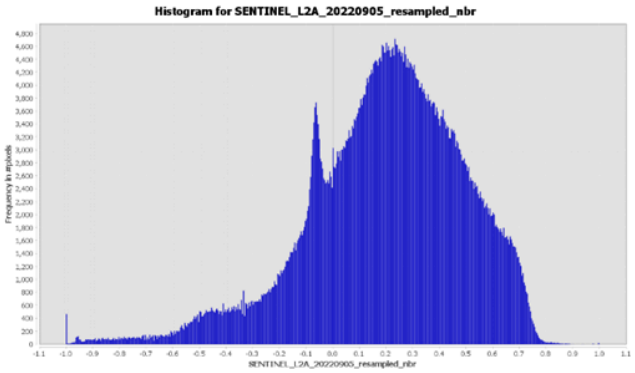
Les cartes ci-dessous dressent un état des lieux et offrent une première vision des résultats de l'indice NBR. En premier lieu, on remarque pour 2021, une végétation relativement saine sur l'ensemble de la forêt, ce qui semble cohérent d'une part avec les résultats du NDVI et d'autre part avec la temporalité des incendies survenus 1 an après. On note également pour cette même date des valeurs faibles pour l'urbain et autres sols nus. De plus, l'indice NBR semble détecter la présence de végétaux en mer, ce qui peut traduire la présence d'algues (indice NBR proche de 1). Ensuite, pour 2022, on remarque un indice NBR devenu faible pour la surface de forêt, ce qui correspond une nouvelle fois aux premiers résultats obtenus avec le NDVI.





Les histogrammes ci-dessous montrent d'ailleurs la répartition des valeurs entre -1 et 1.





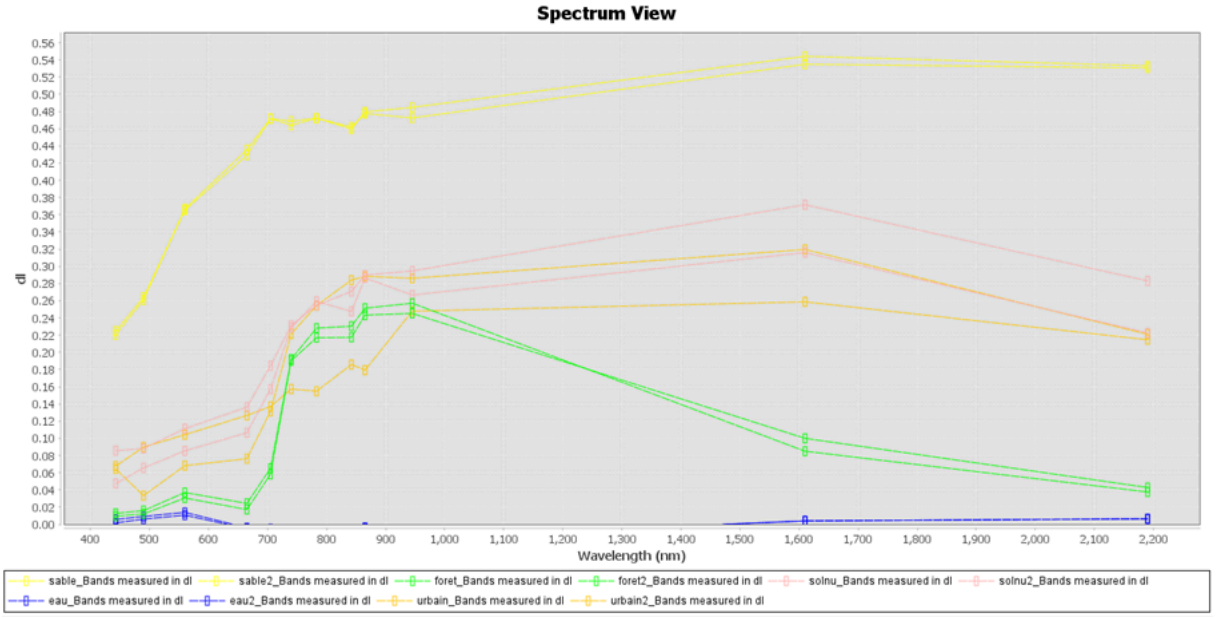
Pour l'année 2021, la majorité des pixels se trouve au-dessus de 0 et plus précisément entre 0,6 et 0,8. On peut donc ici considérer, au vu de l'indice, que la végétation est saine et non brûlée. Pour 2022, tout comme pour l'indice précédent, la suite statistique est davantage étendue et tend largement vers -1. On considère ici qu'un changement a bien eu lieu entre ces deux dates et que les incendies ont touché la majeure partie du territoire d'étude. Là encore, ces deux graphiques nous ont permis de réaliser une classification binaire qui met en avant l'impact réel des incendies sur la zone étudiée. Le seuil retenu est de 0,4 pour les deux dates, ce qui permet de distinguer assez nettement la végétation brûlée ou non.

En résumé, la visualisation des images en vraies et fausses couleurs ainsi que le calcul des indices permettent de cerner l'impact direct des incendies de 2022 sur la végétation à l'abord de la dune du Pilât. Cette étape est donc nécessaire pour faciliter l'extraction des signatures spectrales et par conséquent produire une classification adaptée via l'algorithme *Random Forest.*

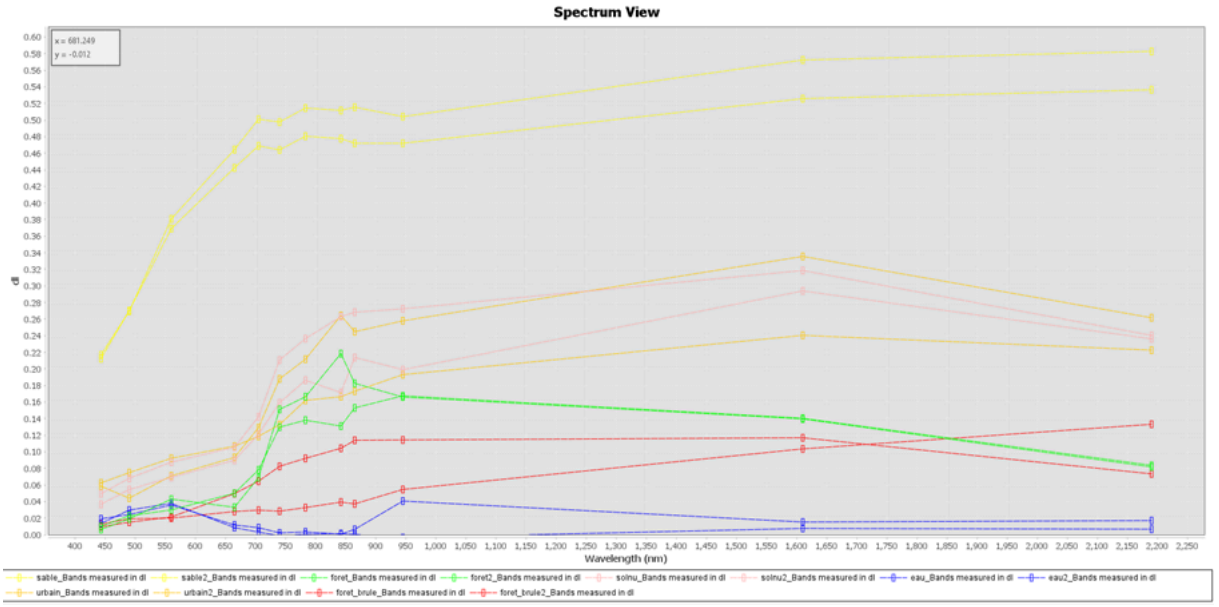
III. Extraction et analyse des signatures spectrales

Les signatures spectrales ont été représentées pour les deux années. De fait, nous avons identifié pour la première image 5 classes d'occupations du sol qui sont : le sable, l'eau, la végétation, le sol nu et l'urbain. Pour l'image de 2022, une autre classe correspondant aux surfaces brûlées a été ajoutée à l'analyse. En voici donc les graphiques :

Signature spectrale : image de 2021



Signature spectrale : image de 2022



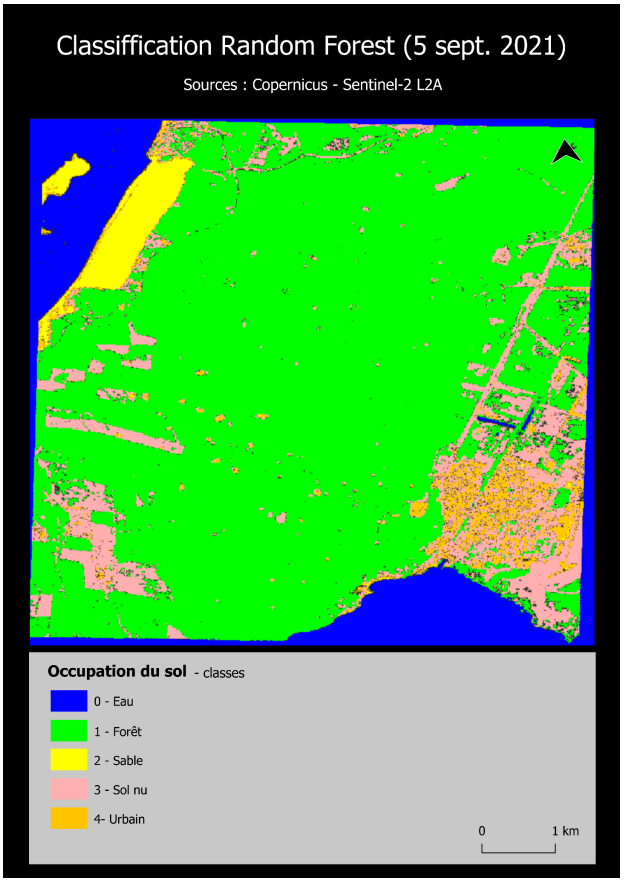
Pour commencer, on observe de manière générale des réflectances différentes en fonction des occupations du sol ainsi que des longueurs d'ondes (bandes spectrales). De plus, la bande 8 correspondant à l'infrarouge est la bande qui permet d'identifier au mieux chacune des occupations du sol présentes sur l'image. Il s'agit en quelque sorte de la bande la plus discriminante, et ce pour les deux années étudiées.

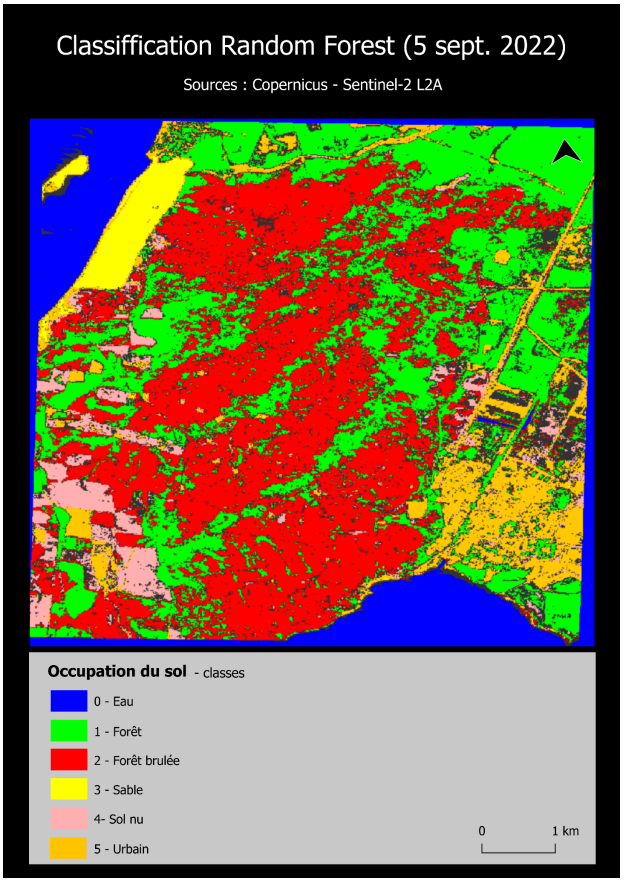
Pour 2021, le sable à une réflectance plus élevée pour toutes les longueurs d'ondes, ce qui signifie que les rayons y sont assez peu absorbés. De plus, la réflectance maximale est atteinte à 1 600 nm, soit en bande 11. Pour les autres occupations du sol, elles se caractérisent par des réflectances assez similaires dans les bandes du visible (Rouge, Vert, Bleu), c'est-à-dire de 400 à 600 nm. On note néanmoins une faible réflectance des surfaces en eau car l'énergie transmise est relativement bien absorbée indépendamment des longueurs d'ondes ou bandes spectrales étudiées. En ce qui concerne la végétation, on identifie un pic caractéristique de cette surface dans l'infrarouge avec une valeur de réflectance plus importante que pour les autres longueurs d'ondes. Enfin, un point d'attention est à porter sur les classes urbaines et sols nu qui semblent, au vu des signatures spectrales, se confondre sur l'ensemble du spectre. Cela peut naturellement avoir un impact sur la classification supervisée. Notre étude portant sur les feux de forêts, cet impact reste toutefois négligeable.

Pour 2022, les réflectances restent assez similaires que pour l'année 2021. Cependant, on remarque que pour les surfaces de végétation brûlées, le pic identifié dans le PIR est moins important. Une nouvelle fois, cela traduit de la faible activité chlorophyllienne des végétaux impactés par l'incendie.

IV. Classification supervisée : *Random Forest*

L'étape de classification nous permet de réaliser des cartes catégorisées avec les différentes occupations du sol définies. La classification tient ici compte des valeurs de réflectance de chacun des pixels de l'image. Nous avons opté pour une classification supervisée via l'algorithme *Random Forest*. Cet algorithme repose sur le principe d'arbres de décisions afin de constituer des groupes d'individus qui se ressemblent selon un critère (ici la réflectance). Pour la mise en place de cette méthode, l'algorithme doit disposer d'un jeu d'entraînement, et d'un jeu de validation. Nous avons donc produit 5 polygones d'entraînement par type d'occupation du sol et vérifié avec 5 pins positionnés sur les différentes OS. Étant donné que nous utilisons des images issues de Sentinel-2, elles ont dû être ré-échantillonnées afin que chacune des bandes soit de même résolution spatiale. Nous avons donc choisi la bande 2 comme référentiel pour cette étape. Les matrices de confusion seront aussi présentées pour attester de la qualité de la classification.





La première classification met en évidence les classes identifiées via les images en vraies couleurs. On constate en effet une représentation importante de la forêt sur l'ensemble de notre zone d'étude. On distingue également la présence de sol nu qui, comme mis en avant lors de l'analyse des signatures spectrales, se confonds très largement avec les zones urbaines. Le sable et l'eau sont quant à eux très bien identifiés par le classifieur. Voici d'ailleurs les fréquences de chacune des classes pour l'image de 2021 :

- 0 - Eau : 13,2 %
- 1 – Forêt : 69,8 %
- 2 – Sable : 2,4 %

- 3 – Sol nu : 11,4 %
- 4 – Urbain : 2,9 %

Ensuite, la classification de l'image de 2022 atteste de l'impact des feux sur la végétation. Pour cette seconde classification, nous avons opté pour 6 classes. Ainsi, sur les près de 70 % de forêt identifiés en 2021, 38,9 % sont identifiés en 2022 comme appartenant à la classe « forêt brûlée ». En définitive, on obtient donc plus de la moitié de la végétation qui aurait brûlé lors des incendies de 2022. Cela se vérifie aussi lors de l'interprétation de la carte de classification qui montre des changements significatifs entre ces deux dates. Voici les fréquences de chacune des classes pour l'image de 2022 :

- 0 – Eau : 14,9 %
- 1 – Forêt : 30 %
- 2 – Forêt brûlée : 38,4 %
- 3 – Sable : 2,6 %
- 4 – Sol nu : 5,2 %
- 5 – Urbain : 8,8 %

A présent, voici les matrices de confusion produites lors de l'analyse de notre classification. On note, en premier lieu, un coefficient de Kappa assez satisfaisant sur les deux années. Plus ce coefficient est élevé, alors plus il est possible d'avoir confiance en notre classification. De plus, l'Overall Accuracy (Précision Globale) est aussi assez élevé. Notre classification semble de fait assez satisfaisante au vu de ces deux indicateurs. Néanmoins, on constate également une difficulté pour l'algorithme à différencier l'urbain du sol nu, et ce pour les deux dates. Par ailleurs, les seules confusions faites par le classifieur sont entre ces deux classes. Voici les deux matrices réalisées :

Classification 1 : Image de 2021

Reference \ Predicted	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**Row Total**
0	5	0	0	0	0	5
1	0	5	0	0	0	5
2	0	0	5	0	0	5
3	0	0	0	5	0	5
4	0	0	0	2	3	5
Column Total	5	5	5	7	3	**25**

Overall Accuracy	0,92

Expected Agreement (Pe)	0,20
Kappa	0,90

Classification 2 : Image de 2022

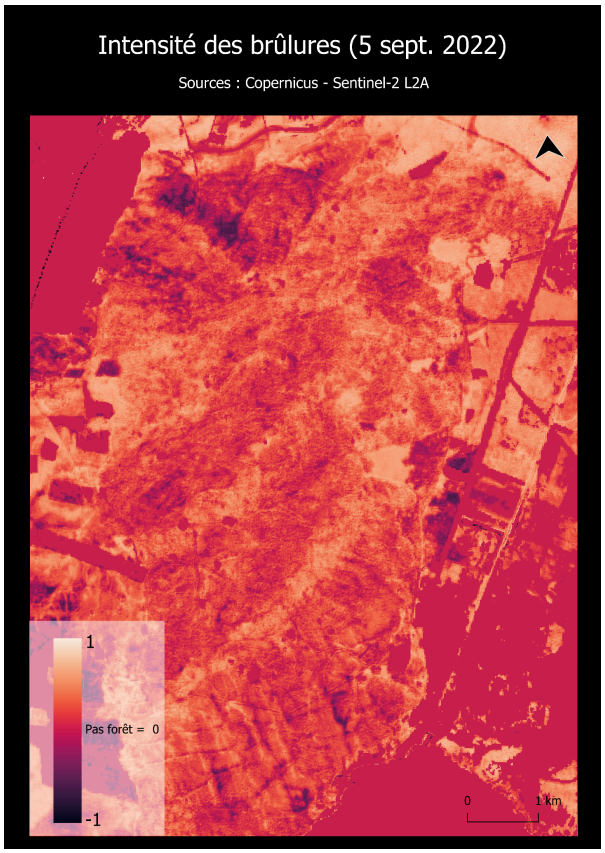
Reference \ Predicted	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Row Total**
0	5	0	0	0	0	0	5
1	0	5	0	0	0	0	5
2	0	0	4	0	0	0	4
3	0	0	0	5	0	0	5
4	0	0	0	0	3	2	5
5	0	0	0	0	0	5	5
Column Total	5	5	4	5	3	7	**29**

Overall Accuracy	0,93
Expected Agreement (Pe)	0,17
Kappa	0,92

V. Détection de changements

L'étape de classification réalisée précédemment permet d'obtenir une cartographie globale de l'occupation du sol pour chaque date, mais elle ne suffit pas à elle seule à caractériser finement les changements. C'est pourquoi une approche complémentaire a été mise en œuvre, combinant classification et indices spectraux. L'objectif est ici d'isoler spécifiquement les zones forestières initiales et d'évaluer leur état après le passage du feu.

1. Croisement de la classification et de l'indice NBR



Afin d'affiner l'analyse, la classe « forêt » issue de la classification de 2021 a été extraite pour produire un raster binaire distinguant les zones forestières des autres types d'occupation du sol. Cette étape permet de se focaliser uniquement sur les surfaces potentiellement affectées par les incendies, en excluant les zones non concernées telles que les espaces urbains ou les plans d'eau.

Ce raster binaire a ensuite été combiné avec l'indice NBR calculé pour l'année 2022. En multipliant le masque forestier de 2021 par le NBR de 2022, nous obtenons une carte ciblée représentant uniquement les zones forestières initiales, associées à une mesure de l'intensité de brûlure.

Cette approche présente l'avantage de combiner une information thématique avec la présence de forêt et une information donnant le degré de dégradation, permettant ainsi une analyse plus fine et plus pertinente des impacts de l'incendie.

2. Interprétation des surfaces brûlées

Les valeurs représentées sur cette carte sont comprises entre -1 et 1, conformément à la définition du NBR, tandis que les pixels ayant une valeur nulle correspondent aux zones non forestières exclues de l'analyse.

L'interprétation de la carte repose sur la distribution des valeurs du NBR. Les valeurs les plus élevées, proches de 1, correspondent à des zones où la végétation est restée relativement intacte. Ces secteurs traduisent soit une absence d'incendie, soit une faible intensité de brûlure. Sur la carte, ces zones apparaissent dans des teintes plus claires.

À l'inverse, les valeurs faibles, voire négatives et s'approchant de -1 indiquent des zones fortement impactées par le feu. Dans ces secteurs, la végétation a été détruite ou fortement dégradée, entraînant une diminution importante de la réflectance dans le proche infrarouge (PIR). Ces zones correspondent aux surfaces brûlées les plus sévèrement affectées, visibles sur la carte sous des teintes plus sombres.

L’organisation spatiale de ces valeurs met en évidence une forte hétérogénéité de l’intensité des brûlures. Certaines zones présentent une dégradation très marquée, formant des noyaux de brûlure intense comme à l’Est de la dune du Pilat, tandis que d’autres secteurs apparaissent plus faiblement affectés. Cette différence et variabilité peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la direction et la vitesse du vent au moment de l’incendie et la densité du couvert forestier.

Enfin, l’exclusion des surfaces non forestières (valeur de 0) permet d'éviter toute confusion avec des zones naturellement dépourvues de végétation, telles que les plages, les zones urbaines ou les plans d’eau. Cela garantit que les variations observées sont bien liées à des dynamiques de brûlure et non à des différences d’occupation du sol.

Ainsi, cette carte est un outil pour analyser non seulement l’étendue des zones brûlées, mais également l’intensité des dommages subis par la forêt. Elle offre une vision fine des impacts de l’incendie et permet d’identifier les secteurs les plus touchés, ce qui peut s’avérer utile dans une perspective de gestion post-incendie et de suivi de la régénération des milieux forestiers.

Conclusion

Ce travail nous montre qu'il y a un intérêt important d'utiliser la télédétection pour l'analyse et la cartographie des impacts d'incendies forestiers. En mobilisant des images Sentinel-2 sur deux dates (septembre 2021 et septembre 2022) il a été possible de proposer un bilan global des dégâts occasionnés par les feux de l'été 2022 aux abords de la dune du Pilât, en Gironde.

La démarche méthodologique adoptée s'est dressée en plusieurs étapes complémentaires et a été réalisée de manière progressive. Dans un premier temps, les compositions colorées en vraie et fausse couleur ont donné une lecture visuelle directe des changements survenus entre les deux dates choisies. Le calcul des indices spectraux NDVI et NBR a ensuite permis de quantifier l'état de santé de la végétation et d'évaluer l'intensité des brûlures. L'extraction et l'analyse des signatures spectrales ont quant à elles constitué une étape pour caractériser les différentes classes d'occupation du sol, en mettant notamment en évidence les spécificités de la végétation brûlée. La classification supervisée par l'algorithme Random Forest, avec des coefficients Kappa supérieurs à 0,90 pour les deux dates, a confirmé la robustesse de l'approche et permis d'estimer qu'environ 38,4 % de la zone d'étude correspond à de la forêt brûlée en 2022, contre une forêt quasi intacte en 2021. Enfin, le croisement du masque forestier de 2021 avec l'indice NBR de 2022 a offert une vision plus concrète et spatialement précise de l'intensité des brûlures au sein des surfaces forestières.

Toutefois, plusieurs pistes d'amélioration et d'approfondissement pourraient enrichir cette analyse. D'une part, l'extension de la zone d'étude à l'ensemble du massif girondin, en intégrant le second foyer de Landiras, permettrait d'obtenir une vision plus représentative de l'ampleur des incendies de 2022. D'autre part, l'intégration de données temporelles supplémentaires notamment des images post-incendie à intervalles réguliers proposerait un suivi de la régénération naturelle du couvert forestier et une évaluation de la résilience des milieux affectés. Par ailleurs, le recours à des données complémentaires, telles que les modèles numériques de terrain ou encore les données météorologiques, pourrait permettre de mieux comprendre les facteurs ayant conditionné la propagation et l'intensité des brûlures.

En conclusion, ce dossier montre comment l'imagerie satellitaire peut être utilisée pour évaluer rapidement et objectivement l'impact d'événements climatiques extrêmes sur les écosystèmes forestiers. Surtout dans un contexte de multiplication des risques d'incendies liés au changement climatique, les méthodes de télédétection représentent un appui pour les acteurs de la gestion forestière et de la prévention des risques.

Bibliographie

HISTOIRE forêt des Landes Aquitaine Forêt Gestion. (2021, 11 mai). Vente de Forêts. https://aquitaineforetsgestion.com/fr/histoire/

Sentinel-2 L2A. (2026). https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/data/sentinel-2-l2a/